Estratégia de Social Media: o que os dados mostram e o que fazer

Para: Head de Marketing · **De:** Gabriel Mata (AI Master) · **Leitura:** 5 minutos

Detalhes técnicos e provas: `relatorio_tecnico.md`

A resposta em uma frase

Nenhuma escolha que fazemos hoje (plataforma, formato, tema, tamanho do influenciador, patrocínio, hashtag, horário ou público) muda o engajamento ou o alcance dos posts. Cada real pago em patrocínio compra zero engajamento adicional. O orgânico entrega o mesmo resultado, e deve ser a base da estratégia.

As 3 decisões que preciso de você

1. **Adotar o orgânico como padrão** e aprovar a nova política de patrocínio: só patrocinar com objetivo que não seja engajamento (venda, nova audiência), sempre medido.
2. **Liberar o acesso aos dados reais** (Meta Business Suite, TikTok Studio, YouTube Studio) e ao custo da mídia paga.
3. **Confirmar a origem desta base**, que não se comporta como dado real (ver "Quão seguro é isso?").

Parte 1 — Análise de performance

1.1 O que gera engajamento?

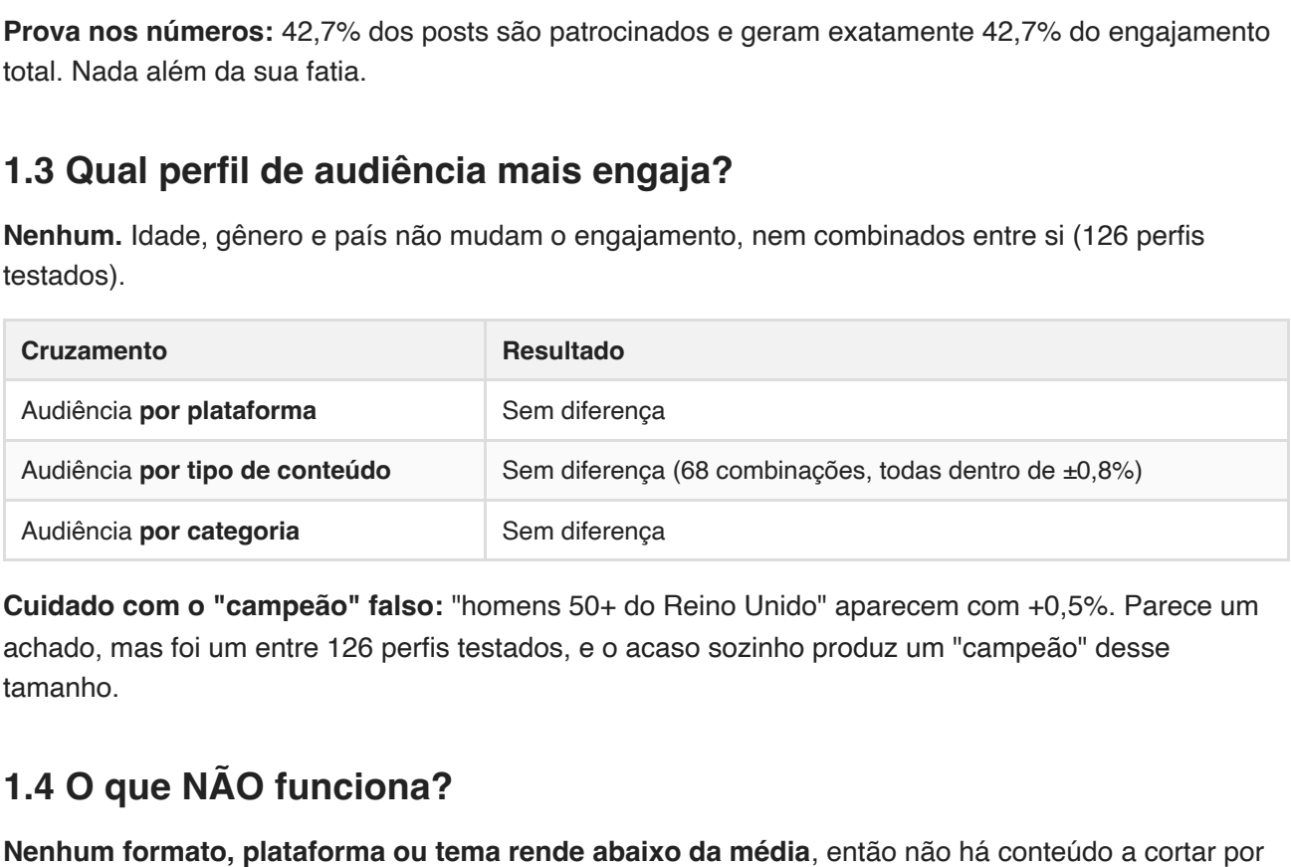
Nada do que controlamos hoje. Analisamos 52 mil posts, cada variável isolada e combinada com as outras (693 combinações).

Variável	Resultado	Maior diferença possível
Plataforma	Instagram, TikTok, YouTube, Bilibili e RedNote rendem o mesmo	0,08%
Tipo de conteúdo	Vídeo, imagem, texto e misto rendem o mesmo	0,11%
Categoria	Beauty, lifestyle e tech rendem o mesmo	0,07%
Tamanho do creator	De 1 mil a 1 milhão de seguidores, o mesmo engajamento	0,13%
Horário, dia e hashtags	Nenhum efeito	—

O insight que vai além do óbvio: o número de seguidores **não compra alcance nem engajamento**. Um influenciador de 5 mil seguidores tem as mesmas ~10.100 visualizações e ~2.010 interações por post que um de 1 milhão.

1.2 Patrocínio funciona?

Não para engajamento nem para alcance. Cada real pago em patrocínio compra zero engajamento adicional.



Comparação	Patrocinado	Orgânico	Diferença
Taxa de engajamento	19,9%	19,9%	0,0% (no máximo 0,035%)
Alcance (visualizações por post)	10.100	10.100	0,29 visualização
Interações por post	~2.010	~2.010	Nenhuma, em qualquer tamanho de influenciador
Custo implícito	Todo o valor pago	Zero de mídia	O valor pago não compra resultado extra

Em que condições vale a pena? Para engajamento, em nenhuma. Só para objetivos que o orgânico não atinge (venda rastreada, nova audiência), e com medição.

Com que tipo de influenciador? Nenhum perfil se destaca: tamanho, alinhamento da marca ao conteúdo e forma de divulgação não mudam o resultado.

Prova nos números: 42,7% dos posts são patrocinados e geram exatamente 42,7% do engajamento total. Nada além da sua fatia.

1.3 Qual perfil de audiência mais engaja?

Nenhum. Idade, gênero e país não mudam o engajamento, nem combinados entre si (126 perfis testados).

Cruzamento	Resultado
Audiência **por plataforma**	Sem diferença
Audiência **por tipo de conteúdo**	Sem diferença (68 combinações, todas dentro de ±0,8%)
Audiência **por categoria**	Sem diferença

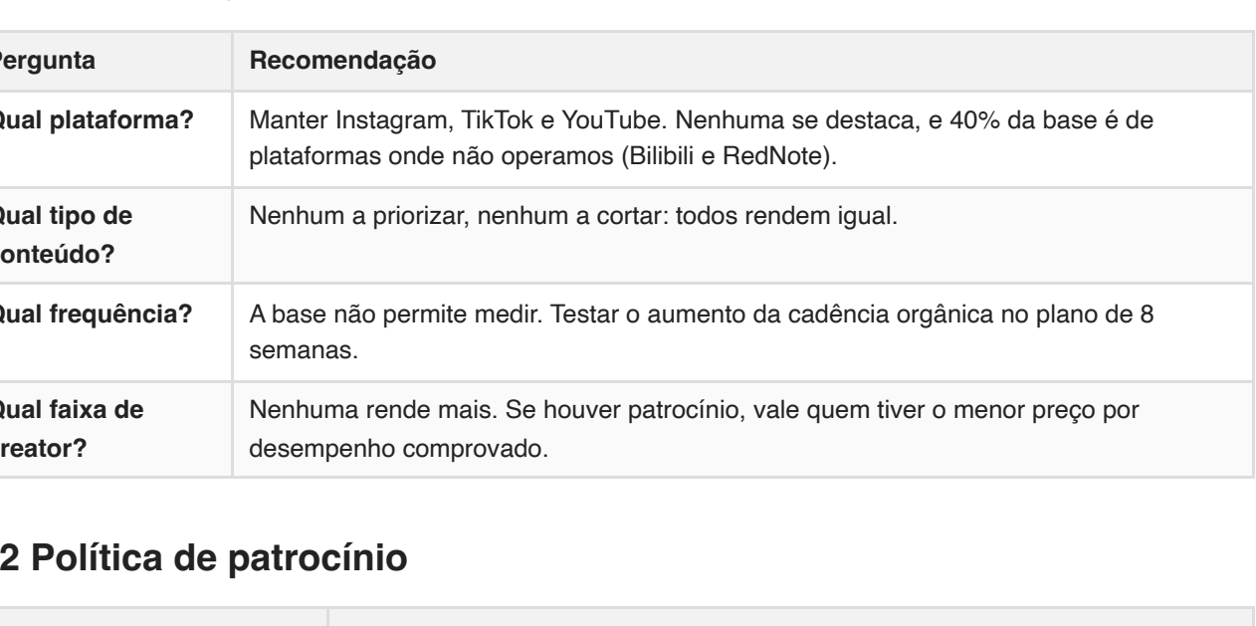
Cuidado com o "campeão" falso: "homens 50+ do Reino Unido" aparecem com +0,5%. Parece um achado, mas foi um entre 126 perfis testados, e o acaso sozinho produz um "campeão" desse tamanho.

1.4 O que NÃO funciona?

Nenhum formato, plataforma ou tema rende abaixo da média, então não há conteúdo a cortar por desempenho. O que não funciona são investimentos e práticas:

- **Patrocinar para gerar engajamento:** paga-se por um resultado que o orgânico já entrega.
- **Pagar mais por influenciadores grandes:** seguidores não aumentam visualizações nem interações.
- **Otimizar horário, dia e hashtags:** nenhum efeito.
- **Medir engajamento dividindo por seguidores:** faz influenciadores pequenos parecerem 29x melhores, quando entregam exatamente o mesmo.
- **Decidir por "top posts" ou "segmento campeão":** nos testes, todo "campeão" era sorte.

Quão seguro é isso?



- **Todas as 693 combinações ficam a menos de 2% da média.** Para importar, seria preciso uma diferença de pelo menos 10%.
- **No melhor cenário possível, a melhor escolha renderia 2,6 interações a mais por post, de ~2.010.**
- **Testamos o próprio método:** quando inserimos de propósito uma diferença pequena nos dados, ele a encontrou em 100% das vezes. Se existisse um vencedor, teríamos visto.

Alerta sobre a base: ela não se comporta como dado real de redes sociais. O alcance não cresce com os seguidores, e não existe nenhum post fracassado ou viral. Por isso, o plano começa pelos dados reais.

Parte 2 — Estratégia recomendada

2.1 Onde concentrar esforço?

Princípio: orgânico como base. Ele entrega o mesmo engajamento e o mesmo alcance que o patrocinado, sem pagar por isso.

Pergunta	Recomendação
Qual plataforma?	Manter Instagram, TikTok e YouTube. Nenhuma se destaca, e 40% da base é de plataformas onde não operamos (Bilibili e RedNote).
Qual tipo de conteúdo?	Nenhum a priorizar, nenhum a cortar: todos rendem igual.
Qual frequência?	A base não permite medir. Testar o aumento da cadência orgânica no plano de 8 semanas.
Qual faixa de creator?	Nenhuma rende mais. Se houver patrocínio, vale quem tiver o menor preço por desempenho comprovado.

2.2 Política de patrocínio

Pergunta	Resposta
Patrocinar ou não?	**Para engajamento, não.** Cada real pago compra zero engajamento adicional.
Em que condições?	Só com objetivo de venda ou nova audiência, definido antes e medido com UTM e cupom, e só se a mídia paga não entregar o mesmo mais barato.
Com que perfil?	Nenhum perfil engaja mais. O critério é o desempenho comprovado do influenciador, não o tamanho.
Qual o threshold de seguidores ou engajamento?	**Nenhum.** Seguidores não aumentam o resultado, e o engajamento é igual em todas as faixas. O limite passa a ser de **preço**: não pagar mais do que a mídia paga custaria para o mesmo objetivo.

Regras operacionais no anexo.

2.3 O que parar de fazer

1. **Patrocinar com objetivo de engajamento.** É o investimento de menor retorno identificado: 42,7% dos posts foram patrocinados e entregaram o mesmo que os orgânicos.
2. **Pagar influenciador pelo número de seguidores.**
3. **Medir engajamento dividindo por seguidores.**
4. **Otimizar horário, dia e hashtags.**
5. **Decidir a partir de "top posts" ou "segmento campeão".**

2.4 Quick wins desta semana

1. **Revisar os patrocínios ativos e as renovações:** suspender os que têm engajamento como objetivo; manter só os de venda ou nova audiência, com UTM e cupom.
2. **Trocar o indicador do relatório semanal** para interações por post (ou por visualização). Abolir a divisão por seguidores.
3. **Levantar o custo e o resultado da mídia paga dos últimos 90 dias**, a referência para qualquer patrocínio.
4. **Exportar 90 dias de dados reais** das três plataformas e rodar a ferramenta de acompanhamento.
5. **Criar uma planilha única de patrocínios:** influenciador, valor, objetivo, entrega, interações, cliques, cupons e vendas.

Plano de 8 semanas

Semana	O que acontece
1	Base de dados real pronta
2–3	Diagnóstico com a ferramenta; escolha de no máximo 2 hipóteses
3–8	**Teste orgânico:** duas versões de conteúdo muito diferentes
3–8	**Teste de cadência orgânica:** mais posts em uma plataforma, medindo se o engajamento por post se mantém
3–8	**Teste de patrocínio com objetivo de venda:** custo por venda rastreada vs. mídia paga
8	Decisão com três respostas possíveis: **funciona** → investir · **comprovadamente não faz diferença** → parar · **ainda não dá para saber** → continuar

Por que testar diferenças grandes: com dados reais, para ter certeza de uma diferença de 20%, é preciso de 100 a 400 posts por versão. Ajustes finos não aparecem em 8 semanas.

O que mudaria esta conclusão

Com os dados reais, revisamos a estratégia se:

- **o patrocinado render comprovadamente mais que o orgânico** → aí o patrocínio volta a comprar engajamento;
- **algum formato, plataforma ou público render 20% a mais ou mais**, com confirmação → concentramos esforço nele;
- **mais posts reduzirem o engajamento por post** → a cadência orgânica tem um limite.

Anexo — Regras operacionais de patrocínio

Regra	Como funciona
Objetivo declarado	Todo patrocínio precisa de um objetivo que não seja engajamento (venda, nova audiência), definido antes do contrato
Sem mínimo de seguidores	Seguidores não aumentam o resultado. Não pagamos mais por tamanho.
Preço pelo desempenho comprovado	Média de visualizações e interações dos últimos 10–15 posts do influenciador, com print ou acesso aos dados da plataforma. Nunca seguidores nem media kit.
Teto de preço	Se a nossa mídia paga entrega o mesmo objetivo mais barato, não patrocinamos
Teste antes do pacote	Um post-teste antes de qualquer contrato maior
Rastreio obrigatório	UTM e cupom exclusivo por influenciador, em contrato
Divulgação explícita sempre	Não reduz o engajamento e protege a marca juridicamente
Marca alinhada ao conteúdo	Critério de imagem da marca, não de engajamento: nos dados, não muda o resultado

---

Relatório técnico

Relatório técnico — Challenge 004: Estratégia Social Media

Autor: Gabriel Mata · **Público:** avaliador técnico

Versão executiva (Head de Marketing): `relatorio_executivo.md`

> Todo número deste relatório sai de código executado. A origem de cada um está indicada como `osXX`, que corresponde a `solution/outputs/osXX/` (resumo em `resumo_osXX.md`). Os scripts estão em `solution/analysis/`.

---

1. Resumo

Conclusão. Nenhuma variável que a empresa controla (plataforma, formato, categoria, tamanho do creator, patrocínio, fit de patrocinador, hashtags, horário) nem o perfil de audiência altera o engajamento de forma relevante. O pior caso plausível é de **+2,6 interações por post, sobre ~2.010** (os04).

Consequência central: patrocinado e orgânico entregam o mesmo engajamento e o mesmo alcance (diferença de 0,29 view por post; os06) em todas as faixas de creator. **Cada real pago em patrocínio compra zero engajamento adicional.** Para o objetivo de engajamento, o orgânico é suficiente, e o patrocínio só se justifica por objetivos que o dataset não mede (conversão, nova audiência).

O que diferencia esta entrega. A conclusão coincide com a do baseline (seção 9), o que reforça que a lógica está certa. A diferença está no grau de prova:

	Baseline	Esta entrega
Afirmação	"Nenhum efeito significativo" (p-valor alto)	**Efeito máximo plausível ≤ 0,38%** em 105 de 105 segmentos (teste de equivalência)
Poder do teste	Não avaliado	**Menor efeito detectável de 0,06% a 0,40%**
O método funciona?	Não demonstrado	**Controle positivo: 74 de 74 efeitos injetados detectados**
Decisão	Sinal / ruído	**Sinal / sem efeito comprovado / inconclusivo**

Afirmar que "não há efeito" é diferente de provar que, se houver, ele é irrelevante e que o método o encontraria. É essa prova que permite decidir com segurança.

---

2. Diagnóstico da base

52.214 posts, de maio/2023 a maio/2025 (25 meses), 5.000 creator_id, 27 colunas. Sem duplicatas. Nulos apenas em `hashtags` (16,7%) e `comments_text` (16,6%) (os01).

Testes de sanidade (os04, item 1)

Indicador	Esperado em dado real	Encontrado
Views por faixa de seguidores	Crescem com a base de seguidores	Mediana de 10.097 a 10.101, de 1K a 1M de seguidores
Correlação likes × views	Forte	0,0008
Correlação log(seguidores) × log(views)	Positiva	0,006
Variância ÷ média (views, likes, shares, comentários)	Muito maior que 1 (cauda longa)	Entre 0,99 e 1,00 (padrão Poisson)
Posts com engajamento < 10% da mediana	Parcela relevante (fracassos)	0% (p1 ÷ mediana = 0,95)
Amplitude de views	Ordens de grandeza	9.676 a 10.551
Creator em uma única plataforma	Maioria	0% dos 5.000
Seguidores constantes por creator	Quase constantes	0% (variação mediana de 842K entre posts do mesmo creator; os01)
Associação idioma × país da audiência	Forte	V de Cramér = 0,011
Patrocinadores distintos	Marcas recorrentes	18.005 nomes em 22.314 posts patrocinados
`content_length` por formato	Diferente para vídeo e texto	Mediana de 173 a 175 em todos os formatos

Leitura: as métricas se comportam como sorteios independentes em torno de médias fixas. A própria descrição do Kaggle informa que os dados são simulados. Isso não invalida a análise: muda a pergunta de *"o que performa melhor?"* para *"o que estes dados permitem afirmar, e com que segurança?"*.

Consequências para o método:

- `content_length` não é duração e foi excluído. Não há como sustentar afirmações do tipo "vídeos de 30–60s".
- `creator_id` não é uma entidade coerente, então não há análise por creator e seguidores são tratados como atributo do post.
- As colunas de patrocínio são 100% determinadas por `is_sponsored`. Nas regressões, entra só `is_sponsored`.

---

3. Método

3.1 Divisão de trabalho

O raciocínio, a interpretação e a estratégia foram feitos no Claude.ai. A execução foi delegada ao Claude Code por **Ordens de Serviço (OS)** curtas, sem contexto estratégico, com regras explícitas: só executar o pedido, não interpretar, máximo de duas tentativas por erro. Detalhes em `process-log/`.

3.2 Regra de decisão, fixada antes dos resultados

Um segmento seria classificado como "funciona" ou "não funciona" apenas com:

- **lift ≥ ±10%** vs. a média da plataforma;
- IC 95% (bootstrap) que não contém 1;
- mesmo sentido em duas metades aleatórias da base;
- n ≥ 100.

Análise de sensibilidade com cortes de 3%, 5% e 10%: o resultado não muda (seção 4.1).

3.3 Técnicas

Técnica	Para quê	OS
Índice por post (valor ÷ média da plataforma) e lift por segmento	Comparação justa entre plataformas	02
IC 95% bootstrap percentil (1.000 reamostragens)	Margem de erro sem supor normalidade	02–03c
Repetição em duas metades (seed 42)	Separar efeito de sorte	02–03c
Permutação dentro da plataforma (200×)	Comparar o melhor segmento com o melhor esperado por acaso	02, 03b, 03c
Comparação estratificada (plataforma × categoria × formato × faixa)	Patrocinado vs. orgânico entre grupos iguais	03
OLS com erros HC3 e controles	Efeito isolado do patrocínio	03
Gradient boosting + validação cruzada de 5 partes vs. previsão pela média	Testar todas as interações ao mesmo tempo	03
Teste de equivalência (IC 90% dentro de ±1% e ±2%)	Provar ausência de efeito relevante	03c
Menor efeito detectável (poder 80%, α 5%)	Provar que a base tinha poder	03c
Controle positivo (injeção de +1%, +2%, +5%, +10%)	Provar que o método detecta efeitos reais	03c
Caudas (top 10%, top 1%, bottom 10%) com IC de Wilson + KS	Virais e fracassos, não só médias	03c
Tendência mensal (OLS HC3)	Mudança ao longo do tempo	03c
Benjamini-Hochberg (FDR 5%)	Correção de testes múltiplos em hashtags	04

Fora do escopo, por decisão:

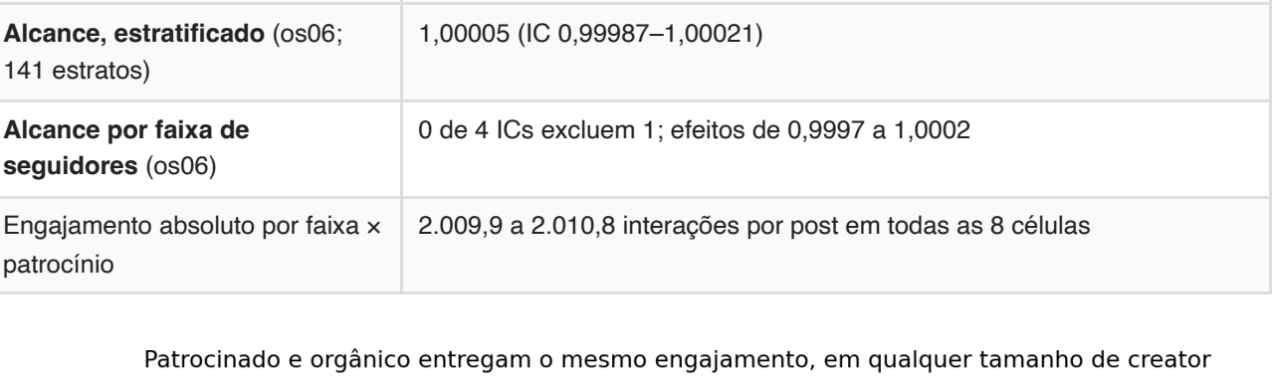
- **Clustering:** substituído por consolidação supervisionada. O clustering agrupa sem olhar para o engajamento.
- **Árvore de decisão:** dispensada depois que o modelo preditivo mostrou ausência de sinal.

---

4. Resultados

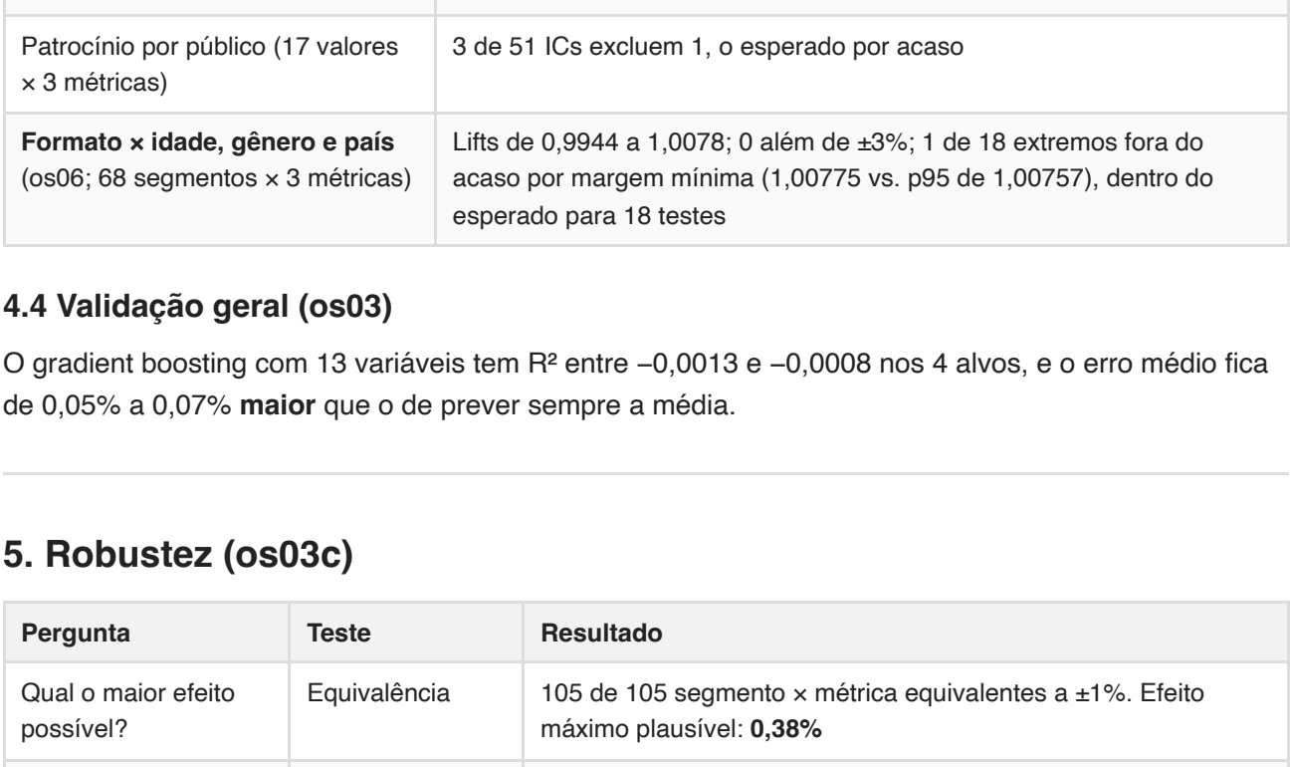
4.1 O que gera engajamento (os02)

Teste	Resultado
Segmentos avaliados (níveis 1 a 4: de variáveis isoladas até plataforma × formato × categoria × faixa)	693 × 3 métricas
Faixa de lifts	0,983 a 1,018
Segmentos além de ±3%, ±5% ou ±10%	0
Plataformas vs. média geral	Razões de 0,9991 a 1,0010
Extremos observados vs. acaso	24 de 24 dentro do acaso
Concordância entre metades	41% a 48% (o acaso dá 50%)
IC excluindo 1	0,6% a 3,6% das linhas (o acaso dá ~5%)
Hashtags (970 testadas; os04)	118 com p < 0,05 em 1.940 testes (~97 esperados por acaso); **0 após BH**



4.2 Patrocínio (os03, os03b)

Teste	Resultado
Patrocinado ÷ orgânico, estratificado (141 estratos)	Taxa de engajamento 0,9999 (IC 0,9994–1,0004); shares 0,9995 (0,9985–1,0005); comentários 1,0000 (0,9988–1,0014)
Regressão com controles	Efeito de −0,04% a +0,02% da média; p de 0,40 a 0,79; R² ajustado negativo; teste F p de 0,67 a 0,87; número de condição 17,4
Por faixa de seguidores	0 de 12 ICs excluem 1
Tipo e local de disclosure, categoria do patrocinador	0 de 51 ICs excluem 1
Fit patrocinador × conteúdo (7.439 posts com fit)	Taxa de engajamento 1,0003 (IC 0,9996–1,0011); as 18 duplas ficam dentro do acaso
Participação	42,74% dos posts são patrocinados e geram 42,73% do engajamento
Alcance (views), simples (os06)	Razão de 1,00003 (IC 0,99987–1,00020); 10.100,45 vs. 10.100,16 views, diferença de 0,29 view por post
Alcance, estratificado (os06; 141 estratos)	1,00005 (IC 0,99987–1,00021)
Alcance por faixa de seguidores (os06)	0 de 4 ICs excluem 1; efeitos de 0,9997 a 1,0002
Engajamento absoluto por faixa × patrocínio	2.009,9 a 2.010,8 interações por post em todas as 8 células



Leitura para a decisão: com efeito estratificado de 0,0% e efeito máximo plausível de 0,035% na taxa de engajamento (os03c), o engajamento incremental do patrocínio é nulo. Qualquer valor pago por patrocínio com objetivo de engajamento é custo sem retorno incremental.

A hipótese de fit (patrocinador alinhado à categoria do conteúdo) foi proposta pelo autor e testada; não se sustentou. Uma observação importante: o dataset atribui patrocinadores aleatoriamente, sem simular a escolha por fit que existe na operação real.

4.3 Audiência (os03b, os06)

Teste	Resultado
126 personas (idade × gênero × local, n ≥ 100)	Lifts de 0,9965 a 1,0054; maior esperado por acaso de 1,0065
Categoria × idade, gênero e local (51 segmentos)	Lifts de 0,997 a 1,003, dentro do acaso
Patrocínio por público (17 valores × 3 métricas)	3 de 51 ICs excluem 1, o esperado por acaso
Formato × idade, gênero e país (os06; 68 segmentos × 3 métricas)	Lifts de 0,9944 a 1,0078; 0 além de ±3%; 1 de 18 extremos fora do acaso por margem mínima (1,00775 vs. p95 de 1,00757), dentro do esperado para 18 testes

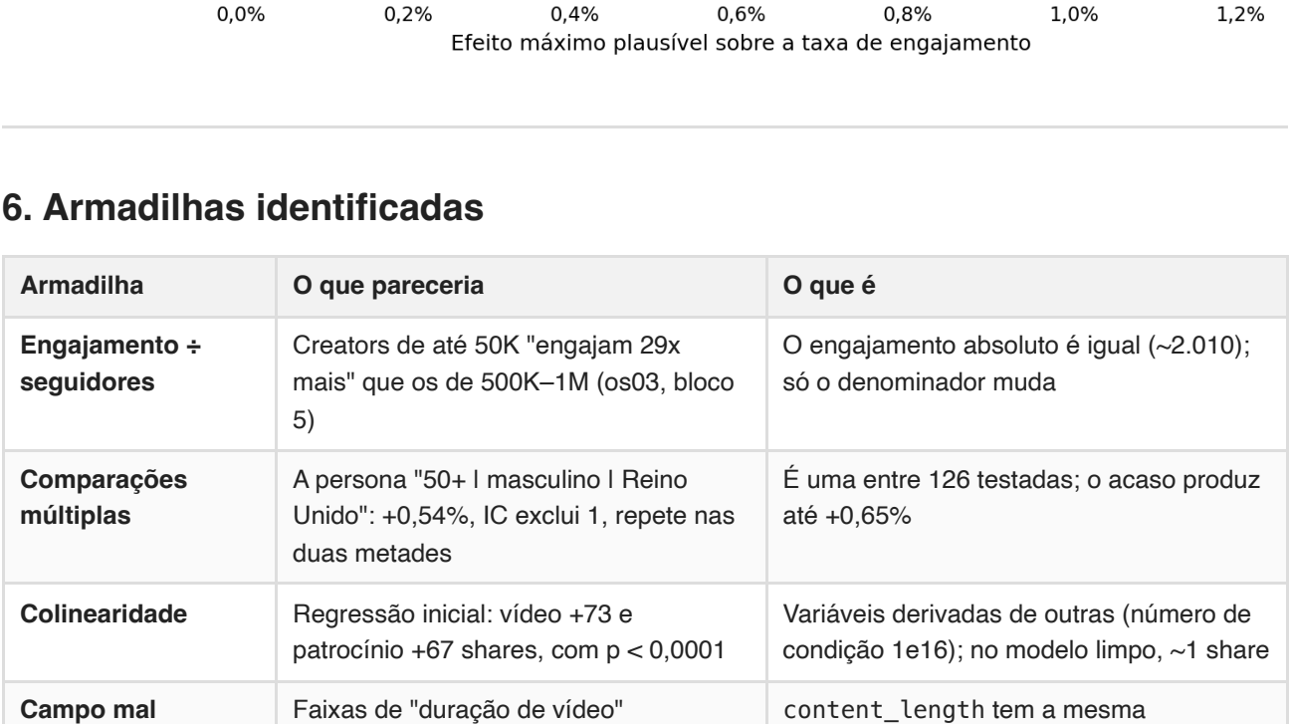
4.4 Validação geral (os03)

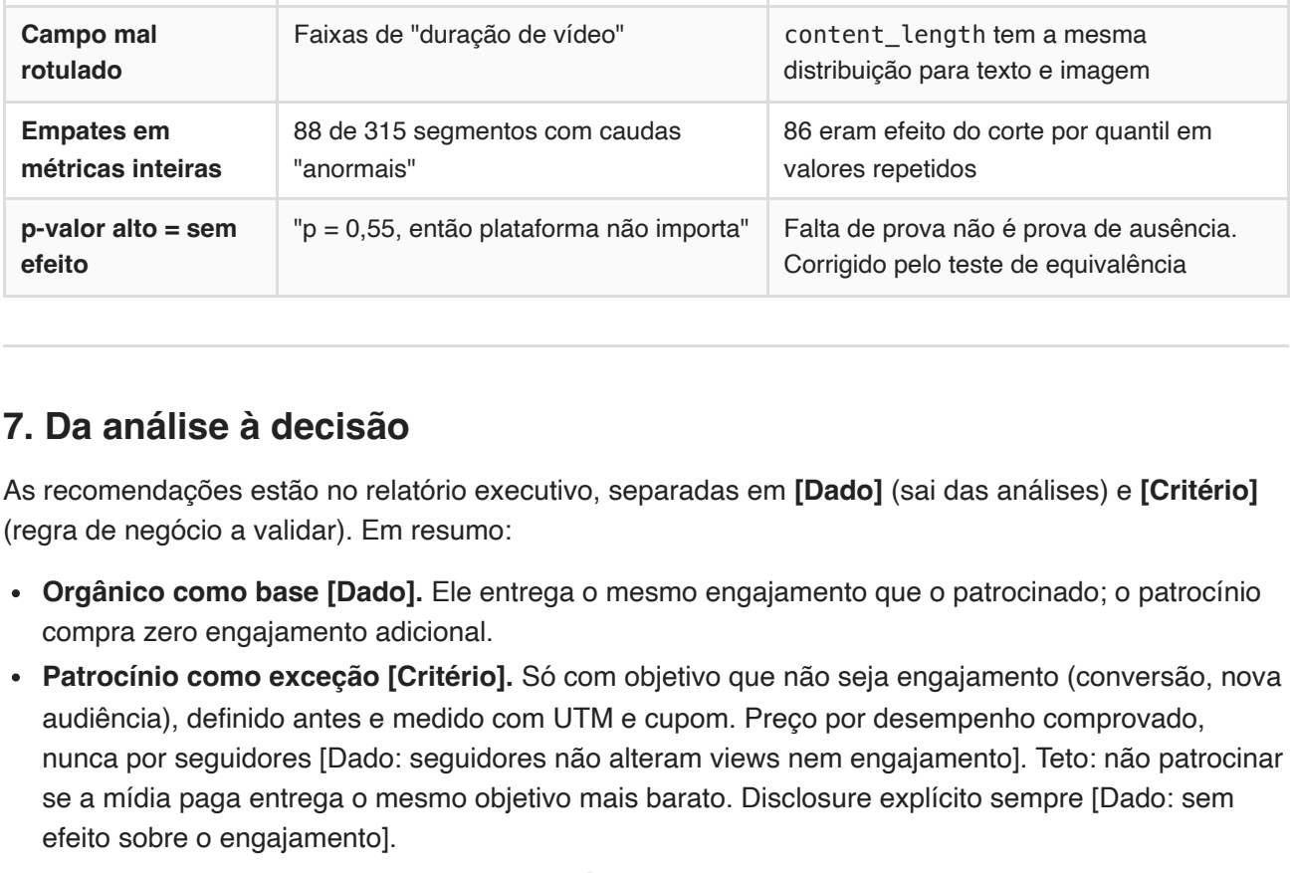
O gradient boosting com 13 variáveis tem R² entre −0,0013 e −0,0008 nos 4 alvos, e o erro médio fica de 0,05% a 0,07% **maior** que o de prever sempre a média.

---

5. Robustez (os03c)

Pergunta	Teste	Resultado
Qual o maior efeito possível?	Equivalência	105 de 105 segmento × métrica equivalentes a ±1%. Efeito máximo plausível: **0,38%**
Isso em unidades absolutas? (os04)	Conversão	**2,6 interações**, 1,0 share ou 0,8 comentário por post, no pior caso
A base tinha poder?	Menor efeito detectável	De 0,06% a 0,40%
O método detecta efeitos reais?	Controle positivo isolado	72 de 72 detectados (+1%, +2%, +5%; 8 variáveis × 3 métricas)
E numa busca entre muitos segmentos?	Controle positivo na busca	Bilibili × vídeo × beauty × 50–100K (n = 137), que era **o pior** dos 128 segmentos, recebe +5%: passa a **1º de 128** e supera o acaso (1,046 vs. p95 de 1,0065)
Há diferença nos extremos?	Caudas + KS	6 de 315 testes após o ajuste de empates (1,9%); KS 4 de 105 (3,8%)
Algo mudou no tempo?	Tendência	1 de 36 inclinações com p < 0,05 (o acaso dá ~1,8); todas entre −0,22% e +0,20% ao ano





---

6. Armadilhas identificadas

Armadilha	O que pareceria	O que é
Engajamento ÷ seguidores	Creators de até 50K "engajam 29x mais" que os de 500K–1M (os03, bloco 5)	O engajamento absoluto é igual (~2.010); só o denominador muda
Comparações múltiplas	A persona "50+ | masculino | Reino Unido": +0,54%, IC exclui 1, repete nas duas metades	É uma entre 126 testadas; o acaso produz até +0,65%
Colinearidade	Regressão inicial: vídeo +73 e patrocínio +67 shares, com p < 0,0001	Variáveis derivadas de outras (número de condição 1e16); no modelo limpo, ~1 share
Campo mal rotulado	Faixas de "duração de vídeo"	`content_length` tem a mesma distribuição para texto e imagem
Empates em métricas inteiras	88 de 315 segmentos com caudas "anormais"	86 eram efeito do corte por quantil em valores repetidos
p-valor alto = sem efeito	"p = 0,55, então plataforma não importa"	Falta de prova não é prova de ausência. Corrigido pelo teste de equivalência

---

7. Da análise à decisão

As recomendações estão no relatório executivo, separadas em **[Dado]** (sai das análises) e **[Critério]** (regra de negócio a validar). Em resumo:

- **Orgânico como base [Dado].** Ele entrega o mesmo engajamento que o patrocinado; o patrocínio compra zero engajamento adicional.
- **Patrocínio como exceção [Critério].** Só com objetivo que não seja engajamento (conversão, nova audiência), definido antes e medido com UTM e cupom. Preço por desempenho comprovado, nunca por seguidores [Dado: seguidores não alteram views nem engajamento]. Teto: não patrocinar se a mídia paga entrega o mesmo objetivo mais barato. Disclosure explícito sempre [Dado: sem efeito sobre o engajamento].
- **Sem formato, plataforma, categoria ou público a priorizar ou cortar [Dado].** As 3 plataformas da operação (Instagram, TikTok, YouTube) se mantêm. Bilibili e RedNote (40,2% da base; os04) não fazem parte da operação.
- **Plano de 8 semanas** com variantes orgânicas muito diferentes entre si, um teste de cadência orgânica e um teste de patrocínio com objetivo de conversão. Com a variação típica de dados reais (CV de 0,5 a 1,0), detectar +20% exige de 98 a 392 posts por variante (os04, item 4).

---

8. O que mudaria esta conclusão

As recomendações são condicionais a esta base. Com dados reais, cada uma tem um gatilho de revisão definido antes:

Se, com dados reais...	Então	Recomendação afetada
Patrocinado render mais que orgânico, com efeito ≥ 10% e IC excluindo 1	O patrocínio passa a comprar engajamento; precificar por custo por interação incremental	Orgânico como base
Views e engajamento crescerem com seguidores	Seguidores voltam a ser indicador de alcance; o preço por desempenho comprovado continua válido	Sem mínimo de seguidores
Algum formato, plataforma ou público render ≥ +20%, confirmado em teste	Concentrar esforço nesse segmento	Nada a priorizar
Mais posts reduzirem o engajamento por post	A cadência orgânica tem um teto; buscar a frequência ótima	Teste de cadência
Patrocínio gerar conversão rastreada mais barata que a mídia paga	Patrocínio justificado por conversão	Patrocínio como exceção

---

9. Comparação com o baseline

Objetivo. O baseline não foi gerado para mostrar que a IA erra. O objetivo era comparar **métodos**. O brief e o CSV foram enviados a um chat do Claude sem contexto, num único envio. A conclusão coincidiu, o que reforça a lógica. O que se compara é o embasamento.

Aspecto	Baseline	Esta entrega
Conclusão principal	Mesma	Mesma
Diagnóstico de dado sintético	✅ Tabela "esperado × encontrado" (incorporada aqui, com crédito)	✅
Validação de "top segmentos"	Metades, 30 repetições	Metades + permutação em 4 níveis
Ausência de efeito	Por p-valor	**Equivalência + menor efeito detectável**
O método funciona?	Não testado	**Controle positivo (74 de 74)**
Hashtags	BH, comparando cada hashtag com a base inteira, que inclui o próprio grupo	BH, comparando com os posts **sem** a hashtag
Profundidade	Cruzamentos de 2 variáveis	Até 4 variáveis + 126 personas + fit + caudas + tendência
Política de patrocínio	✅ Teto por CPM, UTM, cupom e post-teste (incorporados, com crédito)	**Orgânico por padrão:** o patrocínio compra zero engajamento adicional, então só se justifica com objetivo de conversão ou nova audiência, medido
Veredito para decisão	Sinal / real, mas pequeno / ruído	**Sinal / sem efeito comprovado / inconclusivo**

Todas as afirmações do baseline que não tínhamos testado foram verificadas no CSV antes de serem usadas (`process-log/decisions.md`).

---

10. Limitações

- **Dados simulados:** as conclusões valem para esta base. As recomendações marcadas como teste precisam de validação com dados reais.
- **Sem custo, conversão, alcance real, saves ou tempo de exibição:** ROI não é calculável.
- **Diluição no índice por plataforma:** o lift subestima efeitos em segmentos grandes (ex.: +5% injetado nos patrocinados é medido como +2,8%). Isso não afeta a conclusão sobre patrocínio, medida por razão estratificada.
- **Audiência com rótulo único por post**, não a distribuição percentual.
- **Frequência não mensurável:** `creator_id` incoerente impede medir a cadência. A hipótese de que mais posts orgânicos aumentam o total sem reduzir o engajamento por post entra como teste, não como conclusão.
- **Faixas de seguidores desbalanceadas:** até 50K e 50–100K têm cerca de 2,6 mil posts cada, contra 26 mil em 500K–1M.

---

11. Reprodução

```
pip install -r requirements.txt
# CSV em <raiz do repo>/datasets/social_media_dataset.csv
python solution/analysis/run_all.py
```

Script	Conteúdo
`os01_base_amostral.py`	Base amostral e qualidade
`os02_benchmark.py`	Benchmark por segmento, níveis 1 a 4
`os03_patrocinio_validacao.py`	Patrocínio, regressão, modelo preditivo
`os03b_fit_audiencia.py`	Fit e audiência
`os03c_robustez.py`	Equivalência, poder, controle positivo, caudas, tendência
`os04_complementos.py`	Sanidade, hashtags, efeito absoluto, tamanho de amostra
`os05_graficos.py`	Gráficos dos relatórios
`os06_lacunas.py`	Alcance patrocinado vs. orgânico; formato × audiência